Parcial 3 · Ingeniería de Software I

Sistema de cálculo de costos de envío

Estudiante	Yerfreth Mejía Sierra
Código	0182410093
Programa	Ingeniería de Sistemas
Universidad	Universidad de La Guajira
Grupo	B1
Repositorio	https://github.com/FREY3R/parcial-ing-.git
Versiones	v1.0.0 · v2.0.0 · v2.1.0
Fecha	11 de noviembre de 2026

Este informe documenta el análisis, diseño de pruebas, corrección, refactorización y gestión del cambio de un sistema de cálculo de costos de envío, particularizado con los parámetros del código 0182410093. Todo el trabajo está versionado en GitHub con ramas por defecto y tags SemVer.

Resultados principales

Indicador	v1.0.0	v2.0.0	v2.1.0
Pruebas	36 (14 pasan)	43 (43 pasan)	55 (55 pasan)
Cobertura	96,6 % sentencias	100 % sent. y ramas	100 % sent. y ramas
Complejidad máxima	15	3	3
Complejidad promedio	15,0	1,76	1,76
Defectos abiertos	7	0	0

1. Introducción y objetivos

El parcial pide aplicar el proceso de ingeniería de software sobre un programa heredado que calcula el costo de un envío. El programa original contiene defectos respecto a una especificación propia, construida a partir de los últimos seis dígitos del código estudiantil. El trabajo cubre el ciclo completo: requisitos, pruebas, detección de defectos, corrección, refactorización, configuración y gestión del cambio.

Objetivos

- Particularizar los requisitos R1–R8 con el código 0182410093.
- Diseñar casos de caja negra (particiones, límites, decisión) y de caja blanca (grafo, complejidad, caminos).
- Construir una suite que evidencie los fallos del heredado y sirva de regresión.
- Documentar y corregir siete defectos con TDD y ramas independientes.
- Refactorizar el código y versionarlo con SemVer.
- Aplicar el cambio CAMBIO=1 solicitado en la Parte 8.

Alcance

El sistema es una función de cálculo (`calc`) con validaciones y una API pública mínima. No incluye interfaz gráfica, base de datos ni servicios externos. La salida es un entero en pesos, múltiplo de 100.

2. Parámetros de la especificación

Los últimos seis dígitos del código son 4, 1, 0, 0, 9 y 3. Las paridades determinan cuatro decisiones: D par incluye L1, E impar aplica el finde después de los descuentos, B impar aplica ambos descuentos y F impar exige error para cupón inexistente.

Símbolo	Valor	Regla
PMAX	50 kg	Peso máximo; 50 es válido, 50,01 no
L1	3 kg	Límite del tramo 1, incluido por D par
L2	10 kg	Límite del tramo 2, incluido
RR	15 %	Recargo de zona rural
RN	40 %	Recargo de zona nacional
V	15 %	Descuento cliente VIP
S	2000	Recargo de fin de semana
CAMBIO	1	Cliente empresarial 12 % y sin zona si peso > L2

3. Requisitos R1–R8

ID	Requisito	Regla
R1	Validación del peso	0 < peso <= 50; si no, ValueError('peso inválido')
R2	Zona y día	zona en {urbana, rural, nacional}; día entero en [1, 7]
R3	Tramos de peso	<=3: 6000; <=10: 9000; >10: 9000 + 800·(peso-10)
R4	Recargo por zona	urbana 0 %; rural +15 %; nacional +40 %
R5	Fin de semana	día 6 o 7 suma 2000; por E impar, después de descuentos
R6	Descuentos	frecuente 5 %; vip 15 %; cupón ENVIO10 10 %; por B impar, ambos
R7	Cupón inexistente	si no es None ni ENVIO10, ValueError; None es válido
R8	Mínimo y redondeo	mínimo 5000; half-up al múltiplo de 100

Orden oficial: validar, costo base, recargo de zona, descuentos de cliente y cupón, recargo de fin de semana, mínimo y redondeo half-up.

4. Plan de pruebas

La estrategia combina pruebas unitarias y de integración. Los valores esperados se calcularon de forma independiente con aritmética Decimal en `docs/referencia_calculo.py`; en ningún caso se obtuvieron ejecutando el código heredado.

Técnicas aplicadas

- Partición de equivalencia para peso, zona, cliente, día y cupón.
- Análisis de valores límite en 0, L1, L2, PMAX y sus vecinos.
- Tabla de decisión para combinaciones de zona, cliente, cupón y día.
- Cobertura de caminos del grafo de flujo (15 caminos independientes).
- Pruebas de integración para mínimo, redondeo y CAMBIO=1.

Entorno

Windows 11, Python 3.13.5, pytest 9.2.0, pytest-cov 7.1.0, coverage 7.17.2, matplotlib 3.11.2, Pillow 13.0.0, reportlab 5.1.0 y radon. Control de versiones con Git 2.56.0 y repositorio en GitHub.

Criterios de entrada y salida

Entrada: especificación R1–R8 aprobada y calculadora de referencia. Salida: 55 pruebas en verde, 100 % de cobertura de sentencias y ramas, y evidencia en texto y PNG.

5. Caja negra

5.1 Particiones de equivalencia

Entrada	Clases válidas e inválidas
Peso	inválida <= 0; válida (0, 3]; válida (3, 10]; válida (10, 50]; inválida > 50
Zona	urbana; rural; nacional; inválida (cualquier otra, incluso mayúsculas)
Cliente	ninguno; frecuente; vip; empresarial (v2.1.0); desconocido
Día	entre semana 1–5; sábado 6; domingo 7; inválido 0, 8 o no entero
Cupón	None; ENVIO10; inválido (OTRO, ENVIO20, etc.)

5.2 Valores límite

Variable	Valores probados
Peso	0 (inválido), 0,01 (válido), 3 (válido), 3,01 (siguiente tramo), 10 (válido), 10,1 (proporcional), 50 (válido), 50,01 (inválido)
L1	3 incluido: paga 6000; 3,01 paga 9000
L2	10 incluido: paga 9000; 10,1 paga 9000 + 80
PMAX	50 paga 41000; 51 lanza error
Día	1 y 5 sin recargo; 6 y 7 con 2000; 0, 8 y 6,5 error

5.3 Matriz de 33 casos

ID	Req.	Peso	Zona	Cliente	Día	Cupón	Esperado	Técnica
C01	R3	2	urbana	ninguno	3	-	$6.000	PE tramo 1
C02	R3	3	urbana	ninguno	3	-	$6.000	VL L1 incluido
C03	R3	4	urbana	ninguno	3	-	$9.000	PE tramo 2
C04	R3	10	urbana	ninguno	3	-	$9.000	VL L2 incluido
C05	R3	11	urbana	ninguno	3	-	$9.800	VL L2+1
C06	R3	12,5	urbana	ninguno	3	-	$11.000	PE tramo 3
C07	R4, R8	5	rural	ninguno	3	-	$10.400	PE zona + half-up
C08	R4	5	nacional	ninguno	3	-	$12.600	PE zona
C09	R4	5	urbana	ninguno	3	-	$9.000	PE sin recargo
C10	R6, R8	5	urbana	frecuente	3	-	$8.600	PE cliente + half-up
C11	R6	5	urbana	vip	3	-	$7.700	PE cliente
C12	R6	5	urbana	ninguno	3	ENVIO10	$8.100	PE cupón
C13	R6	5	urbana	vip	3	ENVIO10	$6.900	TD ambos (B impar)
C14	R6	5	urbana	frecuente	3	ENVIO10	$7.700	TD ambos (B impar)
C15	R5	5	urbana	ninguno	6	-	$11.000	VL sábado
C16	R5	5	urbana	ninguno	7	-	$11.000	VL domingo
C17	R5, E	5	urbana	vip	6	-	$9.700	TD orden finde

ID	Req.	Peso	Zona	Cliente	Día	Cupón	Esperado	Técnica
C18	R5, E	5	urbana	vip	6	ENVIO10	$8.900	TD orden + ambos
C19	R7	5	urbana	ninguno	3	OTRO	ValueError	PE cupón inválido
C20	R7	5	urbana	ninguno	3	ENVIO20	ValueError	PE cupón inválido
C21	R1	0	urbana	ninguno	3	-	ValueError	VL peso 0
C22	R1	-1	urbana	ninguno	3	-	ValueError	PE peso inválido
C23	R1	51	urbana	ninguno	3	-	ValueError	VL PMAX+1
C24	R1, R3	50	urbana	ninguno	3	-	$41.000	VL PMAX válido
C25	R2	5	express	ninguno	3	-	ValueError	PE zona inválida
C26	R2	5	Urbana	ninguno	3	-	ValueError	PE capitalización
C27	R2	5	urbana	ninguno	0	-	ValueError	VL día 0
C28	R2	5	urbana	ninguno	8	-	ValueError	VL día 8
C29	R2	5	urbana	ninguno	6,5	-	ValueError	Día no entero
C30	R8	2	urbana	vip	3	ENVIO10	$5.000	Mínimo
C31	R3, R8	10,1	urbana	ninguno	3	-	$9.100	Proporcional + half-up
C32	R5, R6	2	rural	frecuente	6	ENVIO10	$7.900	Integración
C33	R3, R4	10,1	nacional	ninguno	3	-	$12.700	Integración

Con CAMBIO=1 (Parte 8), C33 pasa a $9.100 porque el peso supera L2 y no se cobra recargo de zona. El resto de la matriz conserva sus valores.

5.4 Cálculos paso a paso

C07 — 5 kg, rural, ninguno, día 3: base 9000; zona rural 9000 × 1,15 = 10350; sin descuentos; sin finde; mínimo no aplica; 10350 / 100 = 103,5 → half-up 104 → $10.400.

C13 — 5 kg, urbana, vip, ENVIO10, día 3: base 9000; zona urbana 9000; vip 9000 × 0,85 = 7650; cupón 7650 × 0,90 = 6885; sin finde; mínimo no; 68,85 → 69 → $6.900.

C30 — 2 kg, urbana, vip, ENVIO10, día 3: base 6000; vip 5100; cupón 4590; mínimo 5000; redondeo $5.000.

C33 con CAMBIO=1 — 10,1 kg, nacional, ninguno, día 3: base 9000 + 0,1 × 800 = 9080; peso > L2 → sin recargo de zona; sin descuentos; 90,8 → 91 → $9.100.

6. Caja blanca

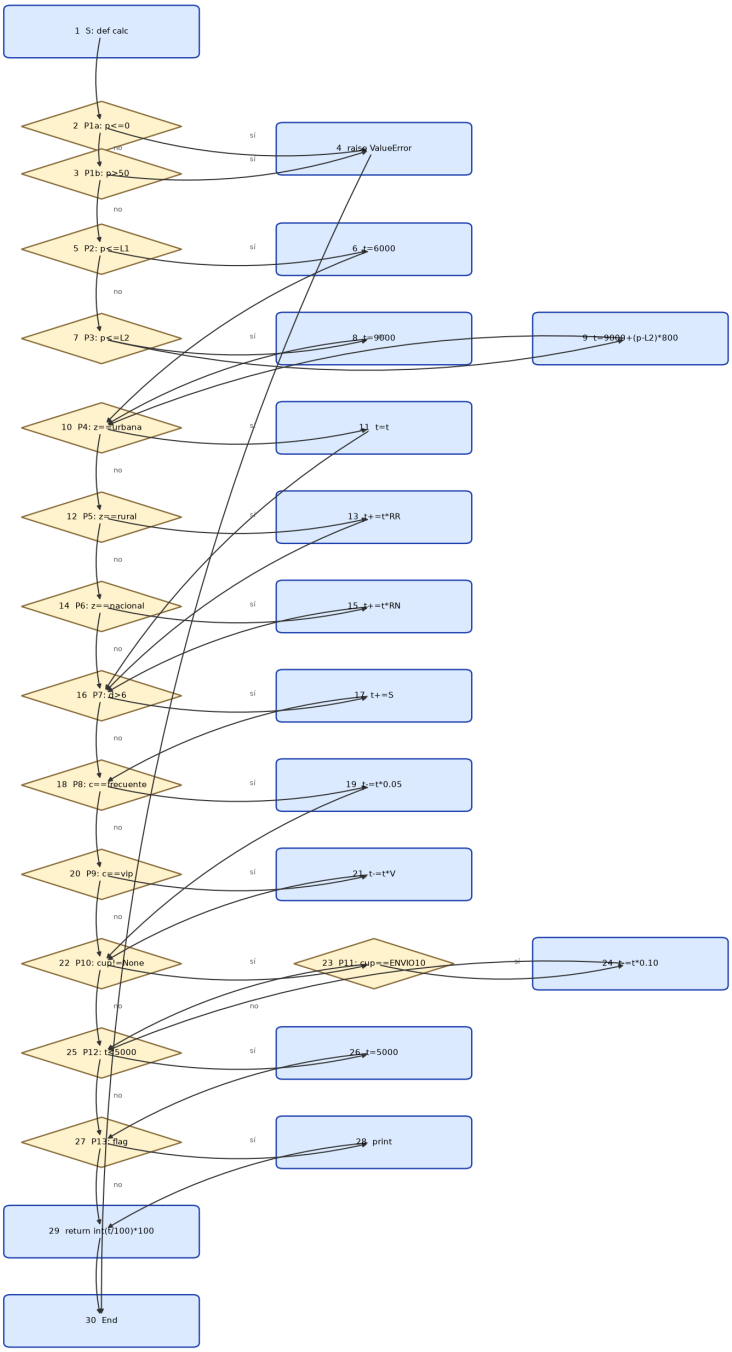
Se construyó el grafo de flujo del heredado descomponiendo el `or` de la validación de peso en dos predicados, P1a y P1b, que es la convención de McCabe para cortocircuito y la que usa radon.

Elemento	Cantidad
Nodos (N)	30
Aristas (E)	43
Predicados	14 (P1a, P1b, P2–P13)
Regiones	15 (incluye la exterior)
Complejidad (E - N + 2)	43 - 30 + 2 = 15
Complejidad (predicados + 1)	14 + 1 = 15
Complejidad (regiones)	15
radon sobre calc (v1.0.0)	C (15)

Las tres formas coinciden en M=15 y con radon. Si se modelara P1 como un solo nodo compuesto, el conteo bajaría a 14 en las tres formas; se adopta la descomposición por ser la convención estándar.

6.1 Grafo de flujo

Grafo de flujo de calc() v1.0.0 — N=30, E=43, M=15



6.2 Caminos independientes y caso por camino

CP	Decisiones	Caso	Esperado
CP01	P1a F, P1b F, P2 T, P4 T, P7 F, P8 F, P9 F, P10 F, P12 F, P13 F	C01	$6.000
CP02	P1a T	C21	ValueError
CP03	P1a F, P1b T	C23	ValueError
CP04	P2 F, P3 T	C03	$9.000
CP05	P2 F, P3 F	C05	$9.800
CP06	P4 F, P5 T	C07	$10.400
CP07	P5 F, P6 T	C08	$12.600
CP08	P6 F	C25	ValueError (spec)
CP09	P7 T	C15	$11.000
CP10	P8 T	C10	$8.600
CP11	P9 T	C11	$7.700
CP12	P10 T, P11 T	C12	$8.100
CP13	P11 F	C19	ValueError (spec)
CP14	P12 T	C30	$5.000
CP15	P13 T (flag)	sonda	imprime y retorna

Los caminos CP08 y CP13 existen solo en el heredado porque faltan las validaciones de zona y cupón (DEF-01 y DEF-05). Tras la corrección, esos caminos desaparecen y los casos verifican el error en la validación.

7. Defectos detectados

ID	Título	Req.	Severidad	Prioridad
DEF-01	No valida zonas desconocidas	R2	Alta	Alta
DEF-02	No valida el día (fuera de 1–7 o no entero)	R2	Alta	Alta
DEF-03	El fin de semana usa d > 6 y excluye el sábado	R5	Alta	Alta
DEF-04	Recargo de fin de semana antes de los descuentos	R5 (E impar)	Alta	Media
DEF-05	Ignora cupones inexistentes en vez de lanzar error	R7 (F impar)	Media	Alta
DEF-06	Trunca con int() en vez de redondear half-up	R8	Alta	Alta
DEF-07	Mensaje de peso inválido sin tilde	R1	Baja	Baja

Total: 7 defectos (5 de severidad alta, 1 media y 1 baja). La densidad es 7 / 41 líneas ≈ 17,1 defectos por 100 líneas, o 7 / 29 sentencias ≈ 24,1 por 100 sentencias. La suite inicial tenía 36 pruebas: 14 pasaban y 22 fallaban.

7.1 Ejemplo: DEF-04

El heredado aplica el recargo de fin de semana antes de los descuentos. Con E impar, el orden correcto es descuentos y luego finde. Para 5 kg, urbana, ninguno, domingo, ENVIO10:

```
Heredado: 9000 + 2000 = 11000; 11000 * 0.90 = 9900
Esperado:  9000 * 0.90 = 8100; 8100 + 2000 = 10100
```

El caso C18 y la prueba `test_def04_orden_finde.py` fijan el comportamiento correcto y evitan la regresión.

7.2 Falsos positivos descartados

Se revisó y descartó: PMAX=50 (coincide con la especificación), el límite del tramo 1, la aplicación de ambos descuentos y la precisión de float (no se encontraron diferencias en los casos probados). Solo se reportan los siete defectos reales.

8. Correcciones con TDD

Cada defecto se corrigió en su propia rama, con dos commits: una prueba que reproduce el fallo (rojo) y la corrección que la pone en verde. Después se integró a main con merge --no-ff para conservar la trazabilidad.

Defecto	Rama	Contenido
DEF-01	fix/DEF-01	Prueba de zona inválida + validación
DEF-02	fix/DEF-02	Prueba de día inválido + validación

Defecto	Rama	Contenido
DEF-03	fix/DEF-03	Sábado con recargo (d >= 6)
DEF-04	fix/DEF-04	Finde después de descuentos
DEF-05	fix/DEF-05	Cupón inexistente lanza error
DEF-06	fix/DEF-06	Redondeo half-up con Decimal
DEF-07	fix/DEF-07	Mensaje 'peso inválido' con tilde

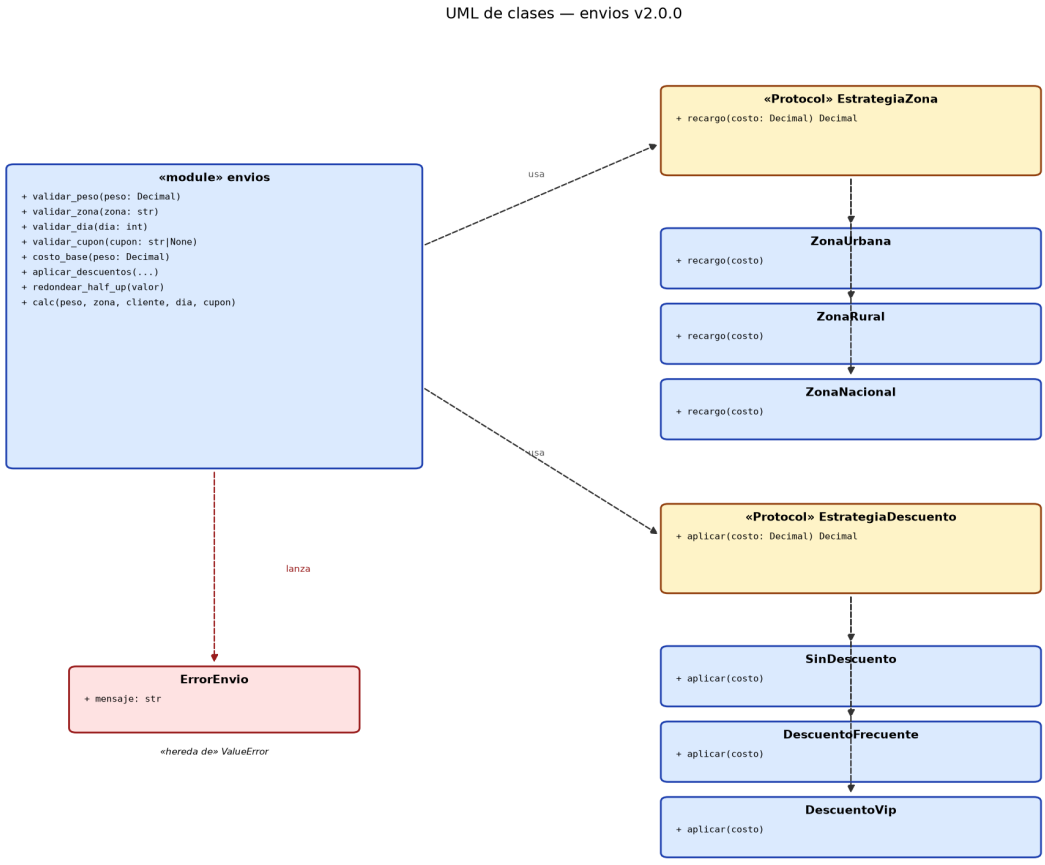
Resultado: 43/43 pruebas en verde y 100 % de cobertura de sentencias y ramas en v2.0.0. La evidencia roja del heredado y la verde del refactor están en `evidence/`.

9. Refactorización (v2.0.0)

Se identificaron trece malos olores. La tabla resume los principales y la técnica aplicada.

#	Mal olor	Refactor aplicado
1	Números mágicos	Constantes nombradas para tarifas, recargos y mínimo
2	Nombres crípticos (p, z, c, d, cup, t)	Nombres descriptivos
3	Argumento bandera (flag)	Se elimina; calc es pura y no imprime
4	Sentencia inútil (t = t)	Se elimina
5	Comparación cup != None	Se usa is not None
6	Cadena de if/elif para zonas y descuentos	Patrón Strategy
7	Función larga con múltiples responsabilidades	Se divide en funciones pequeñas
8	E/S mezclada con lógica (print)	La impresión pasa al llamador
9	Estado global mutable (CONFIG)	Constantes inmutables y parámetros
10	Fórmula de descuento duplicada	Helper y estrategias
11	Falta de tipos y documentación	Type hints y docstrings
12	Redondeo por truncamiento	Decimal + ROUND_HALF_UP
13	Error genérico y mensaje ambiguo	ErrorEnvio con mensaje específico

9.1 Diagrama de clases



9.2 Métricas antes y después

Métrica	v1.0.0	v2.0.0	Variación
Complejidad máxima por bloque	15	3	-80 %
Complejidad promedio	15,0	1,76	-88 %
Bloques (funciones/clases/métodos)	1	25	+24
SLOC	37	129	+92
Líneas físicas	41	197	+156
Cobertura de sentencias	96 %	100 %	+4 pp
Pruebas	36 (14 pasan)	43 (43 pasan)	+7

Métrica	v1.0.0	v2.0.0	Variación
Globales mutables	CONFIG (7 claves)	0	-7
API pública	calc(..., flag)	calc(...)	sin flag

El SLOC sube porque el diseño explícito cuesta líneas, pero cada bloque es mucho más simple: el máximo baja de 15 a 3 y el promedio de 15,0 a 1,76. La deuda se paga en volumen, no en complejidad.

10. Gestión de la configuración

Los parámetros viven como constantes de módulo, sin estado global mutable, sin archivos .env y sin secretos. La documentación y la calculadora de referencia repiten los mismos valores; la suite los verifica.

Parámetro	v1.0.0	v2.0.0	v2.1.0
PMAX	50 literal	PMAX = 50	PMAX = 50
L1 / L2	CONFIG	constantes	constantes
RR / RN	CONFIG	constantes	constantes
Descuento frecuente	0.05 literal	DESC_FRECUENTE	DESC_FRECUENTE
Descuento cupón	0.10 literal	DESC_CUPON	DESC_CUPON
Mínimo	5000 literal	COSTO_MINIMO	COSTO_MINIMO
Redondeo	int(t/100)*100	half-up	half-up
CAMBIO	no existe	no aplica	CAMBIO = 1
Cliente empresarial	no existe	no existe	12 % y sin zona > L2

Procedimiento ante un cambio de parámetro: editar la constante, actualizar docs/00 y la calculadora de referencia, ajustar las pruebas, ejecutar la suite con cobertura, registrar en CHANGELOG y crear el tag SemVer.

11. Gestión del cambio: CAMBIO=1

El cambio solicitado en la Parte 8 se implementó en la rama feature/cambio-1 y se entregó en v2.1.0. Tiene dos reglas: cliente empresarial con 12 % de descuento y exención del recargo de zona cuando el peso supera L2.

11.1 Decisiones de interpretación

- El 12 % se aplica después del recargo de zona y antes del cupón.
- El finde se suma después de los descuentos, como exige E impar.
- 'Peso > L2' es estricto: en 10 kg exactos sí se cobra recargo de zona.
- La exención de zona aplica a todos los clientes, no solo al empresarial.
- El mínimo de 5000 se aplica al final, antes del redondeo.

11.2 Casos nuevos

Caso	Entrada	Cálculo	Esperado
C33	10,1 · nacional · ninguno	base 9080; sin zona	$9.100
C34	5 · urbana · empresarial	9000 × 0,88	$7.900
C35	5 · urbana · empresarial · ENVIO10	7920 × 0,90	$7.100
C36	5 · rural · empresarial · sábado	9000 × 1,15 × 0,88 + 2000	$11.100
C37	11 · rural · empresarial	sin zona: 9800 × 0,88	$8.600
C38	11 · nacional · ninguno	sin zona: 9800	$9.800
C39	10 · nacional · ninguno	9000 × 1,40 (L2 exacto)	$12.600
C40	10,1 · rural · ninguno	sin zona: 9080	$9.100
C41	5 · urbana · empresarial · sábado	7920 + 2000	$9.900
C42	2 · urbana · empresarial · ENVIO10	4752 → mínimo	$5.000

Resultado: 55/55 pruebas en verde y 100 % de cobertura. El cambio no rompe la firma de calc; solo agrega un valor válido de cliente y modifica los casos con peso > L2 en zona rural o nacional.

12. Evidencias

12.1 Heredado v1.0.0: 36 pruebas, 14 pasan y 22 fallan



12.2 Versión final v2.1.0: 55 pruebas en verde y 100 % de cobertura

```
.....................................................                  [100%]
============================== tests coverage ==============================
_____________ coverage: platform win32, python 3.13.5-final-0 _____________

Name        Stmts   Miss Branch BrPart  Cover   Missing
-------------------------------------------------------
envios.py      90      0     20      0   100%
-------------------------------------------------------
TOTAL          90      0     20      0   100%
55 passed in 0.42s
```

Los archivos de texto y las imágenes completas están en `evidence/`. El repositorio conserva las ramas, los merges --no-ff y los tags v1.0.0, v2.0.0 y v2.1.0.

13. Conclusiones

- Se construyó una especificación verificable y se derivaron 33 casos de caja negra y 15 caminos de caja blanca.
- La suite inicial evidenció 7 defectos reales; la densidad fue 17,1 por 100 líneas.
- Las correcciones con TDD y ramas independientes dejaron 43 pruebas en verde en v2.0.0.
- El refactor redujo la complejidad máxima de 15 a 3 y la promedio de 15,0 a 1,76, con 100 % de cobertura.
- La gestión del cambio CAMBIO=1 se integró sin romper la API y elevó la suite a 55 pruebas.
- La trazabilidad se apoya en ramas, merges --no-ff, tags SemVer, CHANGELOG y evidencias.

Trabajo futuro

- Validar el nombre del cliente (hoy un valor desconocido se trata como 'ninguno').
- Leer CAMBIO de configuración externa si el cliente lo requiere.
- Agregar pruebas de mutación o de propiedades para complementar la cobertura.

14. Anexos

14.1 Repositorio y versiones

Repositorio: https://github.com/FREY3R/parcial-ing-.git

Tags: v1.0.0 (heredado), v2.0.0 (correcciones + refactor), v2.1.0 (CAMBIO=1).

14.2 Comandos de verificación

```
python -m pytest -q
python -m pytest -q --cov=envios --cov-branch --cov-report=term-missing
python -m radon cc envios.py -s -a
python docs/grafo_flujo.py
python docs/uml_clases.py
python docs/render_evidencia.py evidence/v2.1.0_pytest.txt evidence/v2.1.0_pytest.png
python docs/generar_informe.py
```

14.3 Estructura del repositorio

```
envios.py                  Implementación v2.1.0
tests/test_envios.py       Suite principal (55 pruebas)
tests/test_def01..07_*.py  Regresiones TDD por defecto
docs/00..08_*.md           Documentación del parcial
docs/referencia_calculo.py Calculadora Decimal independiente
docs/grafo_flujo.py        Genera el grafo de flujo
docs/uml_clases.py         Genera el UML de clases
docs/render_evidencia.py   Convierte salidas de pytest a PNG
docs/generar_informe.py    Genera este PDF
evidence/                  Evidencias txt y png
CHANGELOG.md               Historial de versiones
README.md                  Guía de uso
SUSTENTACION.md            Guion de la exposición
```

Fin del informe.